

09-1 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

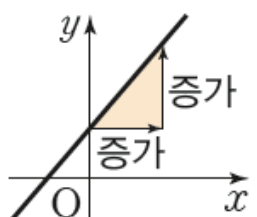
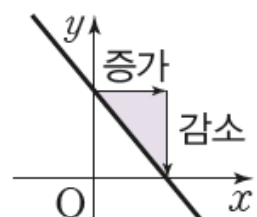
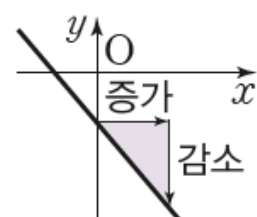
(1) a 의 부호: 그래프의 모양 결정

- ① $a > 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다. → 오른쪽 위로 향하는 직선
- ② $a < 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. → 오른쪽 아래로 향하는 직선

(2) b 의 부호: 그래프가 y 축과 만나는 부분 결정

- ① $b > 0$ 이면 y 축과 양의 부분에서 만난다. → y 절편이 양수
- ② $b < 0$ 이면 y 축과 음의 부분에서 만난다. → y 절편이 음수

·참고·

$a > 0, b > 0$	$a > 0, b < 0$	$a < 0, b > 0$	$a < 0, b < 0$
			



09 일차함수와 그 그래프 (2)

09-2 일차함수의 그래프의 평행과 일치

- (1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행하거나 일치한다.
- ① 기울기가 같고 y 절편이 다르면 두 일차함수의 그래프는 평행하다.
 - ② 기울기가 같고 y 절편도 같으면 두 일차함수의 그래프는 일치한다.
- (2) 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

09-3 일차함수의 식 구하기

(1) 기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$

(2) 기울기가 a 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식 구하기

$y=ax+b$ 로 놓고 $x=x_1, y=y_1$ 을 $y=ax+b$ 에 대입하여 b 의 값을 구한다.

(3) 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식 구하기

① 기울기 a 를 구한다. $\rightarrow a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

② $y=ax+b$ 로 놓고 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

(4) x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식 구하기

① 기울기 a 를 구한다. $\rightarrow a = \frac{n-0}{0-m} = -\frac{n}{m}$ $\rightarrow$ 두 점 $(m, 0), (0, n)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

② y 절편이 n 이므로 구하는 일차함수의 식은 $y = -\frac{n}{m}x + n$



09 일차함수와 그 그래프 (2)

09-4 일차함수의 활용

일차함수의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 변수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 변수 x , y 를 정한다.
- ② 일차함수의 식 세우기 ➡ x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.
- ③ 답 구하기 ➡ 일차함수의 식이나 그래프를 이용하여 필요한 값을 구한다.
- ④ 확인하기 ➡ 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



유형 01 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

- (1) 기울기: a , x 절편: $-\frac{b}{a}$, y 절편: b
- (2) $a > 0$ 이면 오른쪽 위로 향하는 직선이고, $a < 0$ 이면 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- (3) $b > 0$ 이면 y 축과 양의 부분에서 만나고, $b < 0$ 이면 y 축과 음의 부분에서 만난다.
- (4) a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.

0920 대표문제

다음 중 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x + 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점 $(-3, 2)$ 를 지난다.
- ② x 절편은 6, y 절편은 2이다.
- ③ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ④ x 의 값이 3만큼 증가할 때 y 의 값은 2만큼 감소한다.
- ⑤ 제 1, 2, 3 사분면을 지나는 직선이다.



중요

유형

02

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프와 a, b 의 부호

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가

- {
- 오른쪽 위로 향하면 $a > 0$
 - 오른쪽 아래로 향하면 $a < 0$
 - y 축과 양의 부분에서 만나면 $b > 0$
 - y 축과 음의 부분에서 만나면 $b < 0$

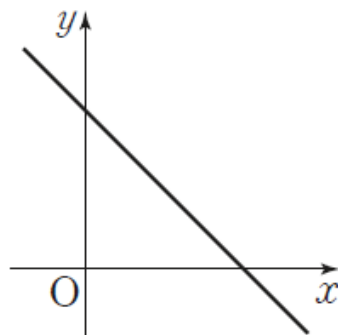
0923

대표문제

일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① $a > 0, b < 0$ ② $a > 0, b > 0$
- ③ $a < 0, b < 0$ ④ $a < 0, b > 0$
- ⑤ $a < 0, b = 0$





중요

유형 03 두 일차함수의 그래프의 평행

(1) 평행한 두 일차함수의 그래프

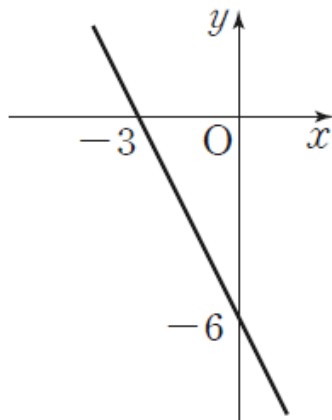
→ 기울기가 같고 y 절편은 다르다.

(2) 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 의 그래프가 평행하다.

→ $a=c, b \neq d$

0926 대표문제

일차함수 $y = -ax + b$ 의 그래프는 오른쪽 그림의 그래프와 평행하고 x 절편이 -2 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.





유형 04 두 일차함수의 그래프의 일치

(1) 일치하는 두 일차함수의 그래프

→ 기울기와 y 절편이 각각 같다.

(2) 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 의 그래프가 일치한다.

→ $a=c, b=d$

0930 대표문제

두 일차함수 $y=(2a+b)x+7$, $y=5x+a+2b$ 의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① 1

② 3

③ 6

④ 9

⑤ 12



유형 05 일차함수의 식 구하기 ; 기울기와 y 절편이 주어질 때

기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

$$\rightarrow y = ax + b$$

0933 대표문제

기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 일차함수 $y = -\frac{1}{3}x - 4$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y = ax + b$ 라 하자. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



유형 06

일차함수의 식 구하기 ; 기울기와 한 점의 좌표가 주어질 때

기울기가 a 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

→ $y = ax + b$ 로 놓고 $x = x_1, y = y_1$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.

0937 대표문제

기울기가 -4 이고 점 $(2, -4)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 x 절편은?

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 4



중요

유형

07

일차함수의 식 구하기

: 두 점의 좌표가 주어질 때

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

- ① 두 점을 지나는 직선의 기울기 $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 을 구한다.
- ② $y = ax + b$ 로 놓고 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

0940

대표문제

다음 중 두 점 $(-1, 5)$, $(3, -3)$ 을 지나는 일차함수의 그래프 위에 있는 점은?

- ① $(-4, 10)$ ② $(-2, 9)$ ③ $(0, 4)$
- ④ $(1, 2)$ ⑤ $(4, -5)$



유형 08 일차함수의 식 구하기 : x 절편, y 절편이 주어질 때

x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

→ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 것과 같다.

$$y = -\frac{n}{m}x + n$$

0944 대표문제

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프가 점 $(-\frac{3}{2}, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

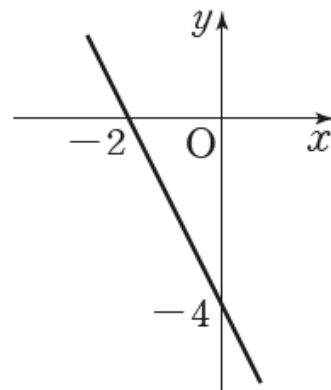
① $-\frac{5}{2}$

② -2

③ $-\frac{3}{2}$

④ -1

⑤ $-\frac{1}{2}$





중요

유형 09 일차함수의 활용: 온도에 대한 문제

처음 온도가 $a^{\circ}\text{C}$ 이고 1분마다 온도가 $b^{\circ}\text{C}$ 씩 올라간다고 할 때,
 x 분 후의 온도 $y^{\circ}\text{C}$

$$\rightarrow y = a + bx$$

0947 대표문제

온도가 100°C 인 물을 공기 중에 놓아두면 10분마다 물의 온도가 15°C 씩 내려간다고 한다. x 분 후의 물의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 물의 온도가 70°C 가 되는 것은 물을 공기 중에 놓아둔 지 몇 분 후인지 구하시오.



유형 10 일차함수의 활용: 길이에 대한 문제

처음 길이가 a cm이고 1분마다 길이가 b cm씩 짧아진다고 할 때, x 분 후의 길이 y cm

$$\rightarrow y = a - bx$$

0950 대표문제

길이가 25 cm인 양초에 불을 붙이면 4분마다 1 cm씩 길이가 짧아진다고 한다. 양초의 길이가 19 cm가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

- ① 12분 ② 15분 ③ 18분
- ④ 21분 ⑤ 24분



유형 11 일차함수의 활용; 물의 양에 대한 문제

처음 물의 양은 a L이고 1분 동안의 물의 양의 변화가 b L일

때, x 분 후의 물의 양 y L

→ $y = a + bx$

↓
물의 양이 늘어나면 $b > 0$

물의 양이 줄어든다면 $b < 0$

0953 대표문제

100 L의 물을 담을 수 있는 수조에 20 L의 물이 들어 있다. 이 수조에 5분에 10 L씩 물이 채워지도록 일정한 속력으로 물을 넣을 때, 수조에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간은?

- ① 36분
- ② 38분
- ③ 40분
- ④ 42분
- ⑤ 44분



유형 12 일차함수의 활용: 속력에 대한 문제

- ① 변화하는 두 양 x , y 를 정한다.
- ② (거리) = (속력) $\times$ (시간) 임을 이용하여 y 를 x 에 대한 식으로 나타낸다.

0956 대표문제

A 지점으로부터 380 km 떨어진 B 지점까지 자동차를 타고 시속 90 km로 이동하고 있다. 출발한 지 4시간 후에 B 지점까지 남은 거리는 몇 km인지 구하시오.



중요

유형 13 일차함수의 활용: 도형에서의 문제

점 P가 1초에 a cm씩 움직이면 x 초 후에는 ax cm만큼 움직인다.

예 오른쪽 그림의 선분 AB 위의 한

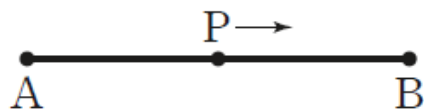
점 P가 매초 5 cm의 속력으로

점 A를 출발하여 점 B의 방향으로 움직일 때

① (x 초 후의 선분 AP의 길이) $= 5x$ (cm)

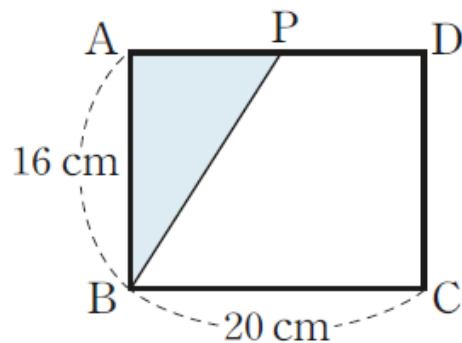
② (x 초 후의 선분 BP의 길이)

$= (\text{선분 AB의 길이}) - 5x$ (cm)



0959 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P는 점 A를 출발하여 변 AD를 따라 매초 2 cm의 속력으로 점 D까지 움직이고 있다. $\triangle ABP$ 의 넓이가 64 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 A를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



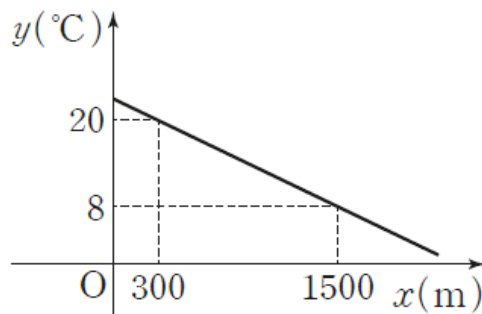


유형 14 일차함수의 활용; 그래프가 주어진 경우의 문제

그래프가 지나는 두 점을 이용하여 주어진 그래프를 나타내는 일차함수의 식을 구한다.

0962 대표문제

오른쪽 그래프는 맑은 날 열기구를 타고 지상으로부터 x m 올라갔을 때의 기온을 y °C라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 기온이 14 °C인 곳의 지상으로부터의 높이를 차례대로 구하면?



- ① $y = -\frac{1}{100}x + 8, 900$ m
- ② $y = -\frac{1}{100}x + 21, 1000$ m
- ③ $y = -\frac{1}{100}x + 23, 900$ m
- ④ $y = -\frac{1}{100}x + 21, 900$ m
- ⑤ $y = -\frac{1}{100}x + 23, 1000$ m



유형 UP

15

두 일차함수의 그래프가 축과 만나는
두 점 사이의 거리가 주어진 경우

두 일차함수의 그래프가 x 축 또는 y 축과 만나는 두 점 P, Q에
대하여 $\overline{PQ}=k$ (k 는 상수)일 때

➔ 두 일차함수의 그래프의 x 절편 또는 y 절편을 구한 후
 $\overline{PQ}=k$ 가 되도록 식을 세운다.

0965 대표문제

평행한 두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$, $y=ax+b$ 의 그래프가 x
축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=4$ 일 때, 상수 a ,
 b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $b>0$)



유형 UP

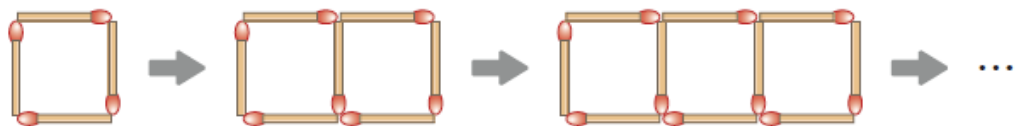
16

일차함수의 활용; 여러 가지 활용 문제

두 변수 x 와 y 사이의 관계를 파악하여 y 를 x 에 대한 일차함수의 식으로 나타낸 후 필요한 값을 구한다.

0968 대표문제

다음 그림과 같이 모양과 길이가 같은 성냥개비를 이용하여 정사각형 모양을 한 방향으로 연결하여 만들려고 한다. 정사각형 12개를 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수는?



① 34

② 37

③ 40

④ 43

⑤ 46